

AURA PROJECT

Garment Studio Orientation

Sorun Analizi ve Deneyim Raporu

Kapsam: v0.20.2 Garment Polish — Deskew, Yaka Yönelimi, 90° Faz Hatası

Modül: aura-vision / app/services/garment_polish.py

Tarih: 18–19 Eylül 2026

Durum: Yönelim hâlâ üretimde kırılğan; kök neden geometrik belirsizlik

Özet cümle: Askı silme ve sürekli aç (deskew) büyük ölçüde çözüldü; asıl sıkıştığımız nokta, tişörtün hangi kenarının “yaka” olduğuna güvenilir karar verip bunu fiilen uygulanan 90°/180° dönüşü bağlamak.

1. Yönetici Özeti

Son birkaç iterasyonda kullanıcıya görünen semptom neredeyse hep aynıydı: stüdyo arka planı ve cutout başarılı; tişört “düz” duruyor ama doğru yönde değil. Bazen 45° çapraz, bazen tam yatay (yaka sağda / etek solda), bazen ters (yaka altta). Her turda bir katmanı düzelttik; bir sonraki turda bir üst katman açığa çıktı.

Bu, klasik bir onion-peeling (soğan kabuğu) hata örüntüsüdür: her düzeltme bir önceki hatayı maskeleyen bir sonraki hatayı görünür kılar. Alttaki gerçek zorluk ise tek bir formül değil; silüet geometrisinin çok anlamlı (ambiguous) olmasıdır.

Kısa kronoloji

Aşama	Görünen semptom	O sırada ne sandık / ne yaptık
Askı + polish	Askı maskede; kırışıklık var	Hanger morph + bilateral press eklendi — bu katman büyük ölçüde OK
PCA ±35°	Yaka sağa/yana bakıyor	Küçük açı düzeltmesi yetmedi; 90° fazı PCA ile çözülemez
4×90° kardinal arama	Bazen etek yukarı (180° ters)	Çukur skoru etek/koltuk altını yaka sandı
Continuous deskew	Eksenler dümdüz ama tişört yatay	minAreaRect uzun kenarı (kol-kol) dikeye çekti; gövde yatay kaldı
Yaka→Kuzey + cv2.rotate	Hâlâ yaka Doğu'da kalabiliyor	Skor Doğu'yu seçmiyor veya dönüş pipeline'da fiilen uygulanmıyor/geri alınıyor hissi

Asıl sorun (tek cümle): Cutout sonrası silüetten “bu kenar yakadır” bilgisini güvenilir çıkarmak ve o kararı değişmez bir rotasyon komutuna bağlamak. Uzun/kısa kenar, omuz genişliği ve yaka çukuru birbirini taklit edebiliyor.

2. Hedef Davranış (Başarı Kriteri)

Normalize çıktısında tişört e-ticaret flat-lay standardında olmalıdır:

- Yaka (neckline) her zaman görselin üst-orta (Kuzey) bölgesinde.
- Etek ucu (hem) her zaman altta (Güney); düz veya hafif kavisli dolu sınır.
- Kollar sol ve sağda; gövde dikey eksene paralel (sürekli açı ile düzeltilmiş).
- Askı / metal çubuk maskede yok; kırışıklık baskılanmış ama kumaş dokusu yok olmamış.
- Giriş fotoğrafı 30°/45°/60° çapraz, 90° yatay veya 180° ters olsa bile aynı kanonik sonuca inmeli.

3. Teknik Arka Plan: Neden Bu Kadar Zor?

3.1 Pipeline'daki yer

Akış kabaca: cutout (rembg/chroma) → refine alpha → polish (askı → align_garment_upright → catalog press) → compose_studio (3:4 çerçeve). Orientation yalnızca polish içinde yaşar; framing sadece bbox'ı ortalar — yanlış yönü “düzeltmez”, yalnızca yanlış yönlü giysiyi güzelce ortalar.

3.2 Bilgisayarla görmede “yön” iki ayrı problem

(A) Sürekli açı (deskew): Silüet eksenini görüntü eksenlerine paralel yapmak (ör. $-42.5^\circ \rightarrow 0^\circ$). Bu, minAreaRect / PCA ile çözülebilir.

(B) Diskret yön (0/90/180/270): Hangi taraf “yukarı”? Bu, etiketli bir sınıflandırma problemidir. Bounding box veya uzun kenar tek başına cevap vermez; çünkü T-shirt'te kol-kol mesafesi çoğu zaman yaka-etek mesafesinden uzundur. Algoritma “en uzun kenarı dikey yap” derse, kollar kuzey-güneye, yaka ise doğuya/batiya gider — tam da ekran görüntüsünde gördüğümüz durum.

Bu yüzden “açıyı kusursuz yakaladık ama tişört yatay” şikâyeti aslında başarı + başarısızlığın birleşimidir: (A) çözülmüş, (B) çözülmemiş.

3.3 Geometrik belirsizlik (ambiguity)

Aynı silüet kenarı farklı yorumlara açıktır:

- Yaka çukuru: Orta derin, yanlarda omuz — içbükey notch.
- Etek: Geniş, dolu, düşük varyans — düz sınır.
- Kol açıklığı (yan görünüm): Bbox'ın uzun kenarında gövde içeri çekik, kol uçları dışarıda → derinlik profili “sahte yaka çukuru” üretir.
- Koltuk altı / etek kıvrımı: Yerel çukurlar yaka ile karışır.
- rembg hatası: Yaka deliği kapanmış veya etek delinmiş olabilir; skor bozulur.

4. Detaylı Kronoloji: Ne Yaşadık?

4.1 Askı temizliği ve katalog press (başarılı katman)

İlk polish adımlarında askı kancası morfolojik opening + omuz satırı budaması ile silindi; kırıksıklık için bilateral / frequency separation uygulandı. Kullanıcı geri bildirimi: askı başarıyla gitti. Yani cutout + hanger + press hattı çalışıyor; şikâyet artık yalnızca orientation.

4.2 PCA $\pm 35^\circ$ — neden yetersiz kaldı?

İlk deskew, ana bileşen analizini (PCA) veya minAreaRect açısını $\pm 35^\circ$ ile sınırladı. Gerekçe: aşırı dönüşten kaçınmak. Sonuç: $45^\circ/90^\circ$ çapraz veya yan yatmış tişörtlerde algoritma “zaten yeterince dikeyim” sanıp durdu; yaka sağda/alta kaldı. Öğrenilen ders: Sürekli açı ile kardinal (90°) yön aynı problem değildir; dar clamp 90° fazını matematiksel olarak çözemez.

4.3 Dört adaylı 90° arama — etek/yaka karışması

Sonra 0/90/180/270 adaylarını skorlayıp en iyisini seçtik. Skor “kenardaki çukur derinliği”ne dayanıyordu. Birkaç tur sonra ters örnekler görüldü: etek yukarı. Kök neden: boş sütunlar etek “düzlük” metriğini bozuyordu; ayrıca tek çukur skoru etek kıvrımı veya koltuk altını yaka sanabiliyordu. Düzeltme: tip_center (orta doluluk) vs tip_side (omuz doluluk) + hem likeness. Sentetik testlerde düzeldi; gerçek rembg maskelerinde hâlâ kırılğan.

4.4 Continuous deskew — 90° fazın “mükemmel” görünmesi

Kullanıcı talebi: kardinal aramayı kaldır, float açı ile tek warpAffine yap. Bu, $30^\circ/45^\circ/60^\circ$ çaprazlar için birim testlerde mükemmel çalıştı (artık residual $\approx 0^\circ$). Ama üretimde yeni semptom doğdu: eksenler dümdüz, tişört yatay, yaka sağda.

Teknik açıklama: minAreaRect “uzun kenarı dikeye getir” politikası kullandığında, kol açıklığı gövde boyundan büyük olan T-shirt’lerde uzun eksen = kol–kol olur. Algoritma kolları dikey hizalar; yaka–etek eksenini yatay kalır. Bu bir bug değil, yanlış hedef fonksiyonudur: “eksen hizala” $\neq$ “yaka yukarı”.

4.5 Axis-snap + yaka→Kuzey — tasarım doğru, uygulama kırılğan

Bir sonraki düzeltmede deskew’i “uzun kenarı dikeye zorlama”dan çıkarıp yalnızca $\leq 45^\circ$ eksen snap yaptık; ardından 4 kenardan yaka çukurunu bulup 0/90/180/270 ile Kuzey’e getirmeyi hedefledik. Birim testlerde (sentetik U-yaka tişört + 270° yan yatırma) Doğu kenarı seçilip 90° CCW uygulanıyor ve testler geçiyor (21 passed).

Buna rağmen kullanıcı hâlâ yatay çıktı görüyor. Bu, şu olasılıkları işaret eder:

- Skor seçimi: Gerçek rembg maskesinde Doğu kenarı en yüksek yaka skorunu almıyor (yanlış kenar “top” seçiliyor $\rightarrow 0^\circ$ dönüş $\rightarrow$ yatay kilit).
- Uygulama yolu: Karar doğru olsa bile warpAffine ile 90° dönüş, cv2.rotate’dan farklı davranış / canvas expand farkı üretmiş olabilir (son hotfix’te ROTATE_90_COUNTERCLOCKWISE zorunlu kılındı).
- Servis sürümü: Uvicorn hot-reload olmadan eski kod çalışıyor olabilir; logda “Orientation scores” / “Cardinal rotate applied” yoksa yeni kod yüklenmemiştir.
- Çift işlem: Backend normalize çağrısı eski Vision’a gidiyor veya cache’li orijinal URL gösteriliyor olabilir (orientation Vision’da düzelir, istemci eski asset’i görür).
- Maske kalitesi: Yaka deliği rembg’de kapanmışsa geometrik “çukur” kaybolur; omuz genişliği etek gibi skorlanır.

5. Kök Neden Modeli (Neyi Çözmekte Sıkıntı Yaşıyoruz?)

Sıkıntı “OpenCV bilmiyoruz” değil. Sıkıntı şu üç belirsizliğin aynı anda var olması:

5.1 Hedef eksen belirsizliği

Hangi eksen “doğru dikey”? Kol–kol mu, yaka–etek mi? Klasik minAreaRect / PCA cevabı “en uzun varyans eksenidir”; T-shirt için bu sıkça kollarıdır. Çözüm ihtiyacı: Deskew yalnızca eğimi kaldırmalı (axis-snap); portre/yön kararı ayrı, semantik (yaka) olmalı.

5.2 Semantik kenar belirsizliği

Yaka, etek ve kol kenarları 2D silüette benzer istatistikler üretebilir. Özellikle düşük kontrastlı beyaz tişört + kırıksık + rembg sızıntısı olduğunda “orta çukur” güvenilir bir etiket olmaktan çıkar. Çözüm ihtiyacı: Daha güçlü özellikler (omuz çift tepe + orta boşluk + karşı kenarda düz etek) ve/veya öğrenilmiş bir yön sınıflandırıcı.

5.3 Karar–eylem kopukluğu

Debug döngüsünde en pahalı kısım: “algoritma doğru kenarı seçti mi?” ile “90° gerçekten uygulandı mı?” sorularının log olmadan ayırt edilememesi. Bu yüzden son turda Orientation scores log’u ve cv2.rotate zorunluluğu eklendi. Hâlâ semptom varsa bir sonraki adım log kanıtıyla skor mu yoksa runtime mı ayırt etmektir.

6. Ne İşe Yaradı, Ne Yaramadı?

Yaklaşım	Sonuç	Neden
Hanger morph + LCC	İşe yaradı	Askı ince, lokal; silüetten ayırt edilebilir
Frequency separation press	Kısmen	Kırıksıklığı azaltır; yönü düzeltmez
PCA clamp $\pm 35^\circ$	Yaramadı (90° için)	Kardinal faz clamp dışında
Tek çukur skoru	Kırılgan	Etek/koltuk/sahte yan çukur karışır
Long-axis $\rightarrow$ vertical	Zararlı (T-shirt)	Kol eksenini gövde sanır $\rightarrow$ 90° faz
Axis-snap $\leq 45^\circ$ + yaka kardinal	Doğru mimari	A/B ayrımı doğru; skor/runtime hâlâ kritik
Sentetik unit testler	Yeşil ama yetersiz	Temiz U-yaka; gerçek rembg gürültüsünü temsil etmiyor

7. Tanı Protokolü (Bundan Sonra Ne Bakılacak?)

Vision terminalinde şu satırlar bir normalize isteğinde görünmelidir:

```
1) Orientation scores: {'best': 'right', 'combined': {...}, ...}
2) Cardinal rotate applied: edge=right deg_ccw=90
3) Orientation verify OK: neck=top veya WARNING (bbox yatay / yaka hâlâ Kuzey değil)
```

Yorumlama:

- Log yoksa $\rightarrow$ süreç eski kodu çalıştırıyor (restart şart).
- best=top ama görüntü yataysa $\rightarrow$ skor yanılıyor (özellik mühendisliği / maske).
- best=right ama Cardinal rotate yoksa $\rightarrow$ eylem kopukluğu (bug).
- Rotate var, verify WARNING $\rightarrow$ dönüş yanlış yönde veya ikinci bir adım bozuyor.

8. Kalıcı Çözüm İçin Önerilen Yol Haritası

Kısa vade (1–2 gün)

- Gerçek başarısız fotoğraflardan 10–20 maske kaydet; golden-file regression testleri yaz.
- Her normalize’da Orientation scores + rotate satırını zorunlu logla; Flutter’da yeni URL doğrula.
- Kararı sadeleştir: yalnızca kısa kenar adaylarında (iki uç) yaka/etek yarıştı; uzun kenarları cezalandır.
- Yaka seçildikten sonra mutlaka cv2.ROTATE_*; warpAffine’i kardinal için kullanma.

Orta vade

- Küçük bir yön sınıflandırıcı: 4 sınıf (0/90/180/270), girdi = alpha mask thumbnail.
- Omuz çizgisi / iki tepe tespiti (1D profilde bimodal omuz + orta çukur).
- İnsan-in-the-loop: düşük confidence'ta UI'da döndürme düğmesi (MVP).

Uzun vade

Garment parsing (SCHP / DensePose benzeri) ile “neck / hem / sleeve” etiketleri doğrudan maskeden gelsin; geometrik sezgilere daha az bağımlı olunsun. Bu, VTON tarafındaki SCHP yatırımıyla da hizalanır.

9. Sonuç

Son birkaç düzeltmede yaşadığımız asıl sorun, “açıyı bulamamak” değildi. Asıl sorun, T-shirt silüetinde hangi eksenin ve hangi kenarın “yukarı” anlamına geldiğini tek bir robust kurala bağlayamamamızdı. Continuous deskew çapraz çekimleri düzeltti; uzun-kenar politikası ise yeni bir 90° faz hatası üretti. Yaka skoru + kardinal rotasyon doğru mimari ayırım; fakat gerçek maskelerde skor güvenilirliği ve runtime'da dönüşün kanıtlanabilir uygulanması hâlâ açık savaş alanı.

Pratik olarak: askı/press çözüldü; deskew çözüldü; orientation semantics çözülüyor. Bir sonraki iterasyonun başarısı log kanıtı + gerçek golden set olmadan ölçülemez.